GUÍA DE APRENDIZAJE

ÁLGEBRA LINEAL

GRADO EN MATEMATICAS

CURSO ACADÉMICO	CÓDIGO	CURSO	CRÉDITOS	CARÁCTER	SEMESTRE
2026-27	305000100	1	7.5 ECTS	BÁSICA	PRIMER SEMESTRE

IDIOMA
ESPAÑOL

CENTRO RESPONSABLE
ESC. POLITÉC. ENSEÑANZA SUPERIOR (EPES)

DEPARTAMENTO RESPONSABLE
MATEMÁTICA E INFORMÁTICA APLICADAS A LAS INGENIERÍAS CIVIL Y NAVAL

COORDINADOR/A
DAVID GONZÁLEZ ÁLVARO - david.gonzalez.alvaro@upm.es

REQUISITOS OBLIGATORIOS

ASIGNATURAS REQUERIDAS

—

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS

ASIGNATURAS RECOMENDADAS

—

OTRAS RECOMENDACIONES

- Raíces de polinomios de segundo grado, regla de Ruffini.
- Operaciones con matrices.
- Resolución de sistemas de ecuaciones lineales mediante el método de eliminación de Gauss.
- Aritmética básica de números complejos.
- Geometría elemental de rectas y planos en el espacio.
- Nociones de teoría de conjuntos.
- Determinantes: desarrollo por los elementos de una fila o columna.

Firmado Por	Firma Automatizada	06/07/2026	Página 1/13

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).Verifique su integridad en:
https://portafirmas.upm.es/verifirma/code/4C66-4344-3866G5852R4454

Firmado Por	Firma Automatizada	06/07/2026	Página 2/13

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).Verifique su integridad en:
https://portafirmas.upm.es/verifirma/code/4C66-4344-3866G5852R4454

RESULTADOS

RD-1393/2007

Competencias

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CG5 Sintetizar conocimientos y habilidades adquiridas en el campo de la matemática en diferentes materias del plan de estudios para enfocarlas en posteriores estudios especializados, tanto en una disciplina matemática como en cualquiera de las ciencias que requieran buenos fundamentos matemáticos.

CE6 Proponer, analizar, validar e interpretar modelos matemáticos de sistemas reales, utilizando las herramientas matemáticas más adecuadas a los fines que se persigan, explicitando las características del sistema recogidas en el modelo y las no consideradas en el mismo.

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CE1 Comprender y utilizar el lenguaje matemático. Adquirir la capacidad para enunciar propiedades en distintos campos de la Matemática, para construir argumentaciones, elaborar cálculos y para transmitir los conocimientos matemáticos adquiridos.

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CE7 Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y tecnologías de computación, planificando su resolución en función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y recursos.

CG3 Utilizar las capacidades analíticas y de abstracción, la intuición y el pensamiento lógico y riguroso desarrolladas a través del estudio de la Matemática en contextos tanto matemáticos como no matemáticos.

CG4 Utilizar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la definición y planteamiento de problemas y en la búsqueda de sus soluciones tanto en contextos académicos como profesionales.

CE2 Conocer y comprender demostraciones rigurosas de los principales teoremas de cada área de la Matemática y extraer de ellos corolarios mediante la particularización a casos concretos.

Firmado Por	Firma Automatizada	06/07/2026	Página 3/13

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).Verifique su integridad en:
https://portafirmas.upm.es/verifirma/code/4C66-4344-3866G5852R4454

CE4	Abstraer las propiedades estructurales de objetos matemáticos, de la realidad observada o de otros ámbitos distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales.
CE5	Comprobar con demostraciones hipótesis sobre un objeto matemático o refutarlas con contraejemplos, así como identificar errores en razonamientos incorrectos.
CE3	Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizar este objeto en diferentes contextos.
CG1	Identificar la naturaleza, métodos y fines de los distintos campos de la Matemática y asociarlos con cierta perspectiva histórica de su desarrollo.
CB4	Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

Resultados de aprendizaje

RA37	Conocer operaciones y algoritmos de cálculo numérico para la factorización de matrices y el cálculo de autovalores y autovectores así como su interpretación geométrica.
RA31	Conocer construcciones asociadas a los espacios vectoriales y a las aplicaciones lineales: suma directa, espacio cociente, aplicación traspuesta, espacio dual.
RA30	Identificar las principales propiedades matriciales como consecuencia de su interpretación mediante el álgebra lineal.
RA33	Conocer y aplicar los algoritmos del álgebra lineal para la resolución de problemas e interpretar el resultado.
RA36	Aplicar la clasificación de endomorfismos al ámbito de la geometría o de los sistemas dinámicos discretos.
RA28	Clasificar un sistema de ecuaciones lineales por sus soluciones y, en su caso, resolverlo.
RA32	Conocer los principales resultados del álgebra lineal y sus demostraciones.
RA29	Identificar la estructura de espacio vectorial en diferentes contextos.
RA34	Clasificar un endomorfismo de un espacio de dimensión pequeña.

DESCRIPCIÓN

Esta asignatura introduce los resultados más importantes del Álgebra Lineal, que son fundamento básico para muchas áreas de las matemáticas como la geometría Euclídea y afín. En la primera parte del temario

Firmado Por	Firma Automatizada	06/07/2026	Página 4/13
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).Verifique su integridad en:
https://portafirmas.upm.es/verifirma/code/4C66-4344-3866G5852R4454

(álgebra matricial y espacios vectoriales) se aborda el álgebra más básica, que profundiza en los conocimientos adquiridos en la enseñanza preuniversitaria poniendo el énfasis en cómo se extienden naturalmente los espacios vectoriales sencillos que ya se conocen a casos más complejos. Los espacios vectoriales de tipo no finito se trabajarán a través de ejemplos que sirvan de preámbulo a los espacios funcionales. En la segunda parte de la asignatura (aplicaciones lineales y clasificación de endomorfismos) se introduce el concepto de aplicación lineal y sus propiedades básicas, y se estudia detalladamente el caso de endomorfismos y formas lineales; en particular se abordarán cuestiones en las que esté presente el pensamiento lógico y la abstracción matemática. Al finalizar el curso las y los estudiantes habrán adquirido:

- Conocimiento de los métodos lineales.
- Comprensión de la formulación algebraica.
- Nociones de Álgebra Lineal Numérica a través de prácticas de computación científica.

TEMARIO

1. Álgebra matricial, sistemas lineales y números complejos.

- 1.1. Operaciones con matrices: suma, producto por un escalar y producto de matrices.
- 1.2. Sistemas de ecuaciones lineales. Reducción Gaussiana y rango. Teorema de Rouché-Frobenius.
- 1.3. Resolución numérica. Recta de regresión. Factorización LU.
- 1.4. Números complejos. Estructura de cuerpo.

2. Espacios vectoriales.

- 2.1. Preliminares: estructura de grupo y cuerpo.
- 2.2. Definición de espacio vectorial. Subespacios vectoriales.
- 2.3. Combinaciones lineales. Dependencia e independencia lineal. Generadores.
- 2.4. Bases y dimensión. Teorema de compleción de Steinitz.
- 2.5. Coordenadas. Descripción de subespacios: ecuaciones paramétricas e implícitas.
- 2.6. Operaciones con subespacios: intersección y suma. Suma directa y subespacios complementarios.
- 2.7. Fórmula de Grassmann.
- 2.8. Espacios vectoriales de tipo no finito.

Firmado Por	Firma Automatizada	06/07/2026	Página 5/13

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).Verifique su integridad en:
https://portafirmas.upm.es/verifirma/code/4C66-4344-3866G5852R4454

2.9. El espacio vectorial cociente.

3. Aplicaciones lineales.

3.1. Definición. Primeras propiedades.

3.2. Núcleo e imagen de una aplicación lineal. Teorema del Rango-Nulidad.

3.3. Inyectividad, sobreyectividad y biyectividad.

3.4. Isomorfismos. Aplicación coordenada y producto cartesiano. Aplicación inversa.

3.5. Representación matricial de una aplicación respecto de bases. Composición de aplicaciones.

3.6. Cambio de base. Semejanza de matrices.

3.7. Determinantes. Formas multilineales alternadas.

3.8. El espacio vectorial de las aplicaciones lineales. El espacio dual.

4. Clasificación de endomorfismos.

4.1. Autovalores y autovectores. Polinomio característico.

4.2. Autoespacios y sus multiplicidades.

4.3. Diagonalización.

4.4. Forma canónica de Jordan.

4.5. Polinomios anuladores. El teorema de Cayley-Hamilton. El polinomio mínimo.

4.6. Aplicaciones: introducción a las funciones de matrices y sistemas dinámicos discretos.

ACTIVIDADES

Actividad evaluable Actividad formativa

Firmado Por	Firma Automatizada	06/07/2026	Página 6/13

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).Verifique su integridad en:
https://portafirmas.upm.es/verifirma/code/4C66-4344-3866G5852R4454

Presentación asignatura

SEMANAS: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 E

PRESENCIALIDAD	DURACIÓN TOTAL	LUGAR	GRUPO
Presencial	02h 00m	Aula (en horario)	Normal

METODOLOGÍA: Lección Magistral

Tema 1

SEMANAS: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 E

PRESENCIALIDAD	DURACIÓN TOTAL	LUGAR	GRUPO
Presencial	10h 00m	Aula (en horario)	Normal

METODOLOGÍA: Lección Magistral, Clase de Problemas

Trabajo en aula por grupos

SEMANAS: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 E

PRESENCIALIDAD	DURACIÓN TOTAL	LUGAR	EVALUACIÓN	PONDERACIÓN	NOTA MÍNIMA
Presencial	06h 00m	Aula (en horario)	Progresiva	15%	0

METODOLOGÍA: Trabajo en Grupo

RESULTADOS EVALUADOS: CB1, CE5, CE4, CE3, CE2, CE1, CE6, CE7, RA37, RA28, RA29, RA30, RA31, RA32, RA33, RA34, RA36

Prácticas con el ordenador

SEMANAS: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 E

PRESENCIALIDAD	DURACIÓN TOTAL	LUGAR	GRUPO
Presencial	02h 00m	Aula (en horario)	Normal

METODOLOGÍA: Prácticas de Laboratorio

Tema 2

SEMANAS: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 E

PRESENCIALIDAD	DURACIÓN TOTAL	LUGAR	GRUPO
Presencial	24h 00m	Aula (en horario)	Normal

METODOLOGÍA: Lección Magistral, Clase de Problemas

Firmado Por	Firma Automatizada	06/07/2026	Página 7/13

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).Verifique su integridad en:
https://portafirmas.upm.es/verifirma/code/4C66-4344-3866G5852R4454

Primer examen parcial.

SEMANAS: 1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10 11 12 13 14 15 E

PRESENCIALIDAD	DURACIÓN TOTAL	LUGAR	EVALUACIÓN	PONDERACIÓN	NOTA MÍNIMA
Presencial	02h 00m	Aula (en horario)	Progresiva	35%	0

METODOLOGÍA
Examen Escrito

RESULTADOS EVALUADOS
CB1 CB2 CB3 CB4 CG3 CE2 CE3 CE5 CE6

Tema 3

SEMANAS: 1 2 3 4 5 6 7 **8** **9** **10** **11** 12 13 14 15 E

PRESENCIALIDAD	DURACIÓN TOTAL	LUGAR	GRUPO
Presencial	20h 00m	Aula (en horario)	Normal

METODOLOGÍA
Lección Magistral Clase de Problemas

Tema 4

SEMANAS: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 **12** **13** **14** **15** E

PRESENCIALIDAD	DURACIÓN TOTAL	LUGAR	GRUPO
Presencial	20h 00m	Aula (en horario)	Normal

METODOLOGÍA
Lección Magistral Clase de Problemas

Segundo examen parcial

SEMANAS: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **15** E

PRESENCIALIDAD	DURACIÓN TOTAL	LUGAR	EVALUACIÓN	PONDERACIÓN	NOTA MÍNIMA
Presencial	02h 00m	Aula (en horario)	Progresiva	50%	3.5

METODOLOGÍA
Examen Escrito

RESULTADOS EVALUADOS
CB2 CB3 CG1 CG5 CG4 CE1 CE2 CE3 CE5

Repaso

SEMANAS: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **15** E

PRESENCIALIDAD	DURACIÓN TOTAL	LUGAR	GRUPO
Presencial	02h 00m	Aula (en horario)	Normal

METODOLOGÍA
Clase de Problemas

Firmado Por	Firma Automatizada	06/07/2026	Página 8/13

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).Verifique su integridad en:
https://portafirmas.upm.es/verifirma/code/4C66-4344-3866G5852R4454

Examen global

SEMANAS: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 **E**

PRESENCIALIDAD	DURACIÓN TOTAL	LUGAR	EVALUACIÓN	PONDERACIÓN	NOTA MÍNIMA
Presencial	03h 00m	Otro	Extraordinaria	100%	5

METODOLOGÍA: Examen Escrito

RESULTADOS EVALUADOS: CB1 CB2 CB3 CB4 CG1 CG5 CG3 CG4 CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7

Examen global

SEMANAS: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 **E**

PRESENCIALIDAD	DURACIÓN TOTAL	LUGAR	EVALUACIÓN	PONDERACIÓN	NOTA MÍNIMA
Presencial	03h 00m	Otro	Global	100%	5

METODOLOGÍA: Examen Escrito

RESULTADOS EVALUADOS: CB1 CB2 CB3 CB4 CG1 CG5 CG3 CG4 CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7

PLANIFICACIÓN SEMANAL

Actividad evaluable · Actividad formativa · • Semana con actividad · E Período de exámenes

Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	E
Presentación asignatura	•															
Tema 1	•	•														
Trabajo en aula por grupos				•			•				•			•		
Prácticas con el ordenador		•								•						
Tema 2			•	•	•	•	•									
Primer examen parcial.									•							
Tema 3								•	•	•	•					

Firmado Por | Firma Automatizada | 06/07/2026 | Página 9/13
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).Verifique su integridad en:
https://portafirmas.upm.es/verifirma/code/4C66-4344-3866G5852R4454

Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	E
Tema 4												•	•	•	•	
Segundo examen parcial															•	
Repaso															•	
Examen global																•
Examen global																•

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios Generales

Conforme a la Normativa de Evaluación aprobada en Consejo de Gobierno el 30 de abril de 2026, la evaluación será preferentemente progresiva.

La **evaluación progresiva** se fragmentará en los siguientes apartados:

- Dos exámenes parciales a realizar en horario de clase. El primero tendrá un peso del 35% y el segundo tendrá un peso del 50%. Se realizarán aproximadamente en las semanas 8ª y 15ª.
- Pruebas de trabajos en grupo a realizar en horario de clase, posiblemente con sus respectivas exposiciones. Tendrán un peso conjunto del 15%. Podrían incluir trabajos hechos a ordenador.

Para poder acogerse a la Evaluación Progresiva, será necesario tener una nota mínima de 3.5 sobre 10 puntos en el segundo parcial. La asignatura se aprueba mediante Evaluación Progresiva si la nota ponderada es mayor o igual que 5 sobre 10 puntos.

Aunque la asignatura se evaluará preferentemente por Evaluación Progresiva, también se puede aprobar en Convocatoria Ordinaria mediante **examen global** (a realizar en enero), o en Convocatoria Extraordinaria mediante **examen global** (a realizar en junio o julio). Para aprobar la asignatura mediante examen global será necesario obtener una nota de al menos 5 sobre 10 puntos.

Criterios de Evaluación en Convocatoria Ordinaria. Evaluación progresiva

Criterios de evaluación

La **evaluación progresiva** se fragmentará en los siguientes apartados:

Firmado Por | Firma Automatizada | 06/07/2026 | Página 10/13
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).Verifique su integridad en:
https://portafirmas.upm.es/verifirma/code/4C66-4344-3866G5852R4454

- Dos exámenes parciales a realizar en horario de clase. El primero tendrá un peso del 35% y el segundo tendrá un peso del 50%. Se realizarán aproximadamente en las semanas 8ª y 15ª.
- Pruebas de trabajos en grupo a realizar en horario de clase, posiblemente con sus respectivas exposiciones. Tendrán un peso conjunto del 15%. Podrían incluir trabajos hechos a ordenador.

Para poder acogerse a la Evaluación Progresiva, será necesario tener una nota mínima de 3.5 sobre 10 puntos en el segundo parcial. La asignatura se aprueba mediante Evaluación Progresiva si la nota ponderada es mayor o igual que 5 sobre 10 puntos.

Actividades

- Trabajo en aula por grupos (15%)
- Primer examen parcial. (35%)
- Segundo examen parcial (50%)

Criterios de Evaluación en Convocatoria Ordinaria. Prueba global

Criterios de evaluación

Aunque la asignatura se evaluará preferentemente por Evaluación Progresiva, también se podrá aprobar en la Convocatoria Ordinaria mediante un **examen global** a realizar en enero. Para aprobar la asignatura mediante examen global será necesario obtener una nota de al menos 5 sobre 10 puntos.

Actividades

- Examen global (100%)

Criterios de Evaluación en Convocatoria Extraordinaria

Criterios de evaluación

Quien no haya aprobado en Convocatoria Ordinaria podrá acudir a la Convocatoria Extraordinaria, que consistirá de un **examen global** a realizar en junio/julio. Para aprobar la asignatura mediante examen global será necesario obtener una nota de al menos 5 sobre 10 puntos.

Actividades

- Examen global (100%)

RECURSOS

Bibliografía

Firmado Por	Firma Automatizada	06/07/2026	Página 11/13

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).Verifique su integridad en:
https://portafirmas.upm.es/verifirma/code/4C66-4344-3866G5852R4454

Álgebra Lineal y Geometría. M. Castellet, I. Llerena.
Referencia principal

Algebra Lineal y Geometría. E. Hernández, M.J. Vázquez, M.Á. Zurro.
Referencia principal

Álgebra Lineal con métodos elementales. L. Merino, E. Santos.

Linear Algebra and its Applications. P.D. Lax.

Otros recursos

Hojas de problemas

Apuntes y material de cursos pasados

Tutoriales de introducción a MatLab

Tutoriales de introducción a Overleaf

Presentaciones de apoyo

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Firmado Por	Firma Automatizada	06/07/2026	Página 12/13

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).Verifique su integridad en:
https://portafirmas.upm.es/verifirma/code/4C66-4344-3866G5852R4454



Educación de calidad



Igualdad de género



Alianzas para lograr los objetivos

OTRA INFORMACIÓN

Página web de la asignatura

La asignatura contará con una página específica en la plataforma Moodle donde estará disponible todo el material pertinente.

Objetivos de desarrollo sostenible y comunidad EELISA

Las y los estudiantes recibirán información sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el compromiso de la universidad por colaborar en su consecución, en particular ODS4 (educación de calidad), ODS5 (igualdad de género), ODS17 (alianzas para alcanzar los objetivos). Asimismo serán informadas/os de la comunidad EELISA https://eelisa.eu/ y la comunidad SSERIES.

Firmado Por	Firma Automatizada	06/07/2026	Página 13/13

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).Verifique su integridad en:
https://portafirmas.upm.es/verifirma/code/4C66-4344-3866G5852R4454